# Relatório Técnico e Apresentação: Projeto de Arquitetura Cloud

**Alunos:** Eduardo Romano, Jose Coene, Leonam e Manoel

**Disciplina:** Computação em Nuvem

**Data de Entrega:** Sexta-feira

## 1. Apresentação do Projeto Atualizado

O presente projeto consiste no planejamento, na estruturação e no desenvolvimento de uma infraestrutura nativa em nuvem (**Cloud-Native**), projetada para garantir alta disponibilidade, escalabilidade dinâmica e isolamento seguro de serviços por meio de containers e automação de infraestrutura.

A solução foca em arquitetura moderna baseada em microsserviços conteinerizados (**Docker**), orquestração local e de borda (**Docker Compose** e **Nginx**), além do uso de Infraestrutura como Código (**Terraform**) para o provisionamento automatizado de recursos em nuvem pública (AWS).

## 2. Cronograma de Execução Atualizado (Fases do Projeto)

O ciclo de vida do projeto foi dividido em 4 fases estratégicas:

- **Fase 1: Concepção, Arquitetura e Modelagem de Infraestrutura (Semana 1 — *Sprint Atual*):**
  - Planejamento da topologia de rede em nuvem (VPC, subnets e segurança).
  - Criação dos arquivos de Infraestrutura como Código (Terraform) e scripts de provisionamento.
  - Configuração do ambiente base de containers (`Docker` e `Docker-Compose`).
- **Fase 2: Provisionamento de Serviços Gerenciados e Persistência (Semana 2):**
  - Implementação de bancos de dados relacionais gerenciados (RDS) e camadas de cache distribuído.
  - Configuração de políticas de backup automatizado e segurança de dados.
- **Fase 3: Automação, Containerização Avançada e CI/CD (Semana 3):**
  - Otimização das imagens de containers e padronização do ambiente.
  - Configuração de pipelines de Integração e Entrega Contínua (CI/CD) para deploys automatizados.
- **Fase 4: Observabilidade, Testes de Carga e Go-Live (Semana 4):**

- Implementação de ferramentas de monitoramento de performance e logs centralizados.
- Execução de testes de estresse e homologação final do ambiente em produção.

# 3. Responsabilidade de Cada Membro da Equipe

A divisão das tarefas foi distribuída de forma equilibrada entre os integrantes para cobrir todas as frentes de engenharia de nuvem:

1. **Manoel (Lead Cloud & DevOps Engineer):**
   a. Responsável pela arquitetura geral da nuvem, estruturação dos scripts de Infraestrutura como Código (Terraform) e orquestração dos serviços.
2. **Eduardo (Infrastructure & Database Engineer):**
   a. Responsável pelo dimensionamento e configuração dos serviços gerenciados de banco de dados e políticas de segurança de acesso (IAM/Security Groups).
3. **José (Containers & Automation Specialist):**
   a. Responsável pela criação dos arquivos de container (`Dockerfile`, `docker-compose.yml`) e configuração do servidor web Nginx.
4. **Leonam (Security, Monitoring & QA Engineer):**
   a. Responsável pelas diretrizes de segurança, testes de resiliência, métricas de monitoramento e redação da documentação técnica.

# 4. Planejamento de Sprints

- **Sprint 1: Infraestrutura como Código (IaC) e Containerização (Entregue nesta semana)**
  - *Objetivo:* Estruturar a fundação da nuvem e os arquivos de configuração locais/cloud.
  - *Entregas:* Arquivos `.tf` do Terraform, estrutura de containers (`docker/`), orquestração (`docker-compose.yml`) e configurações do Nginx.
- **Sprint 2: Camada de Dados e Serviços Gerenciados (Próxima Sprint)**
  - *Objetivo:* Configurar a persistência segura em banco de dados na nuvem.
  - *Entregas:* Provisionamento do banco relacional gerenciado e conexões de rede seguras.
- **Sprint 3: Automação de Deploy e CI/CD**
  - *Objetivo:* Automatizar a entrega de atualizações de código.
  - *Entregas:* Pipelines de build e deploy contínuo configurados.
- **Sprint 4: Observabilidade e Entrega Final (Go-Live)**
  - *Objetivo:* Garantir estabilidade e monitoramento proativo.
  - *Entregas:* Dashboards de métricas, relatórios de testes e fechamento do projeto.